Cinvestav
Electrónica del Estado Sólido

Física de Semiconductores Parte II

Dr. Yoanlys Hernández Barrios
Profesor Investigador CINVESTAV

Temario – Parte II

Tema V: TEORÍA CINÉTICA ELEMENTAL DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE

- Conductividad eléctrica, Regla de Matthiessen, movilidad de portadores, sección eficaz de dispersión, mecanismos de dispersión.
- Conductividad térmica.
- Coeficiente de Difusión.
- Ecuación de Boltzmann.
- Tiempo de relajación.
- Teoría del transporte utilizando la aproximación del tiempo de relajación.
- Dispersión por vibraciones térmicas de la red.
- Dispersión por impurezas ionizadas.
- Dependencia de la movilidad con la concentración de impurezas y la temperatura.
- Efectos galvano-magnéticos.

Teoría cinética elemental de los procesos de transporte

CONTEXTO: Teoría Cinética Elemental en los Procesos de Transporte” trata sobre los fundamentos físicos que explican cómo se mueven los **portadores de carga (electrones y huecos)** en los semiconductores cuando se aplican campos eléctricos, magnéticos o gradientes de temperatura.

⚡ 1. Fenómenos de transporte

Cuando se aplica un **campo eléctrico o magnético**, los electrones no se mueven solo al azar, sino que adquieren una **velocidad promedio dirigida (velocidad de arrastre)**. Sin embargo, al moverse chocan con **centros de dispersión** (defectos, fonones, impurezas), lo que causa que se aceleren y desaceleren constantemente.

📘 **Idea clave:** el movimiento de los portadores tiene dos componentes:

- **Térmico (aleatorio)** → no produce corriente neta.
- **Dirigido (de arrastre)** → responsable del transporte de carga.

Teoría cinética elemental de los procesos de transporte

El efecto en su conjunto de todas las interacciones de dispersión con el movimiento libre de los portadores se puede describir a través de una velocidad de arrastre promedio a lo largo de la dirección del campo.

La fuerza ejercida sobre un electrón, con masa efectiva m*, por efecto de un campo eléctrico es $-q\vec{E}$, la cual le imparte una aceleración, dada por la ley de Newton:

$$\vec{a} = -\frac{q\vec{E}}{m^*}$$

Como consecuencia de una colisión con un centro de dispersión se destruye la tendencia de arrastre del electrón provocando un cambio electrónico en la dirección del movimiento después de la colisión, modificándose su velocidad en el momento de su siguiente colisión, en promedio su velocidad de arrastre es dado por:

$$\vec{v}_d = \vec{a}\tau = \left(-\frac{q\tau}{m^*}\right)\vec{E}$$

Donde τ es el tiempo libre medio entre colisiones y su valor depende del tipo de centro de dispersión.

La densidad de corriente eléctrica es dada por:

$$\vec{J} = -qn\vec{v}_d = \frac{nq^2\tau}{m^*}\vec{E} = \sigma_e\vec{E}$$

Conductividad eléctrica y regla de Matthiessen

La **conductividad eléctrica (σe)** depende de:

$$\sigma_e = \frac{nq^2\tau}{m^*} = nq\mu$$

donde

- n: densidad de portadores
- q: carga del electrón
- τ: tiempo medio entre colisiones
- m^* :masa efectiva

La trayectoria libre media entre colisiones con centros de dispersión de un portador de carga es definida por:

$$l = v_d\tau$$

📗 **Regla de Matthiessen:**

La resistividad total de un material es la suma de las resistividades causadas por distintas fuentes de dispersión:

Esto significa que cada tipo de colisión contribuye de forma independiente al "freno" del transporte.

Conductividad eléctrica y regla de Matthiessen

La conductividad de la mayoría de los metales a temperatura ambiente (300K) es dominada por las colisiones de los electrones de conducción con los fonones de la red y a la temperatura del helio líquido (4K) por la colisión con átomos de impureza y defectos de la red. La razón de estas colisiones es frecuentemente independiente, por lo que, cuando el campo de fuerza se interrumpe, la distribución de momentum, (función de distribución) tenderá a su estado fundamental (equilibrio) con el tiempo de relajación neto dado por:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_i}$$

Donde $\tau_L \; y \; \tau_i$ son los tiempos entre colisiones para la dispersión por fonones e imperfecciones de la red, respectivamente.

La resistividad neta, dada como el inverso de la conductividad, es dada por:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \rho_L + \rho_i = \frac{m^*}{nq^2\tau} = \frac{m^*}{nq^2\tau_L} + \frac{m^*}{nq^2\tau_i}$$

Movilidad y mecanismos de dispersión

Para campos eléctricos pequeños en semiconductores, la velocidad de arrastre de los portadores es directamente proporcional al campo eléctrico aplicado, donde la constante de proporcionalidad es la movilidad; definida como la velocidad de arrastre por unidad de campo eléctrico y representa una medida de la facilidad de movimiento de los portadores de carga en un semiconductor o metal. Con:

$$\vec{v}_d = -\mu\vec{E} \qquad para\ electrones$$

Igualando con la ecuación definida anteriormente:

$$\vec{v}_d = \vec{a}\tau = \left(-\frac{q\tau}{m^*}\right)\vec{E}$$

$$\left(-\frac{q\tau}{m^*}\right)\vec{E} = -\mu\vec{E}$$

La movilidad es dada por

$$\mu = \frac{q\tau}{m^*}$$

Sección eficaz de dispersión

Toda heterogeneidad del cristal que distorsiona la periodicidad de la red es un centro de dispersión. Puesto que la naturaleza de los defectos es variada, también la dispersión de los portadores de carga será distinta.

Para una estimación cuantitativa del proceso de dispersión se introduce la magnitud denominada sección eficaz de dispersión.

Suponiendo que se tienen n electrones libres, que se mueven en una dirección dada a la velocidad media v_d. Entonces nv_d es la densidad de flujo de electrones, es decir, el número de electrones que pasan por unidad de tiempo a través de una superficie unitaria.

Considerando que en el recorrido de este flujo en la superficie unitaria hay N centros de dispersión idénticos. Cada centro se caracteriza por la sección eficaz, igual a σ. Este es el espacio alrededor del centro, en donde tiene lugar la dispersión de los electrones.

El número de electrones dispersados n_1, en la unidad de tiempo, flujo de electrones dispersados, se determina por la sección eficaz de dispersión σ, la cantidad de centros de dispersión N y la densidad de flujo de electrones incidente nv_d;

$$n_1 = \sigma N n v_d$$

Sección eficaz de dispersión

Si W es la probabilidad de dispersión de una partícula en la unidad de tiempo, la cantidad de electrones dispersados por unidad de tiempo es:

$$n_1 = Wn$$

Despejando s:

$$\sigma = \frac{n_1}{n}\frac{1}{Nv_d} = \frac{W}{Nv_d} \quad (cm^2)$$

La sección eficaz de dispersión σ es la relación entre el número de electrones dispersados por un centro de dispersión por unidad de tiempo y densidad del haz incidente, tiene unidades de superficie.

La probabilidad de dispersión por unidad de tiempo es dada por:

$$W = \sigma N v_d$$

La probabilidad de dispersión por choque es inversamente proporcional al tiempo entre colisiones o tiempo de recorrido libre medio:

$$W = \frac{1}{\tau}$$

Sección eficaz de dispersión

El tiempo de recorrido medio, τ y la trayectoria libre media l entre colisiones se puede expresar en función de la sección eficaz:

$$\tau = \frac{1}{\sigma N v_d}$$

$$l = \tau v_d = \frac{1}{\sigma N}$$

<u>Mecanismos de dispersión</u>

Los principales mecanismos de dispersión son:

1.- **Dispersión por fonones**. - colisiones entre los portadores de carga con los átomos de la red bajo agitación térmica; vibración de la red.

2.- **Dispersión por átomos de impureza ionizados**. – interacción Coulombiana, interacción electrostática entre portadores de carga y las impurezas donadoras y aceptoras ionizadas.

3.- Dispersión por átomos de impureza neutros o defectos de la red.

4.- Dispersión portador - portador.

De estos los más importantes en semiconductores cristalinos son la dispersión por fonones y por impurezas ionizadas.

Conductividad térmica

La **conductividad térmica (κ)** mide la capacidad del material para conducir calor:

$$j_Q = -\sigma_T \frac{dT}{dx} \rightarrow \sigma_T = \sigma_e + \sigma_f$$

- En metales el calor lo transportan **electrones y fonones**.
- En aislantes, **solo fonones**.

💡 **Ley de Wiedemann–Franz:** $\frac{\sigma_T}{\sigma_e} = \frac{\pi^2 n k^2 T \tau / 3m^*}{n q^2 \tau / m^*} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k}{q}\right)^2 T \rightarrow L = \frac{\sigma_T}{\sigma_e T}$

donde L(número de Lorentz) es constante $\approx 2.45 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\Omega/K^2}$.
Esto relaciona el transporte de calor y de carga en metales.

La conductividad térmica es la capacidad de un material para transferir calor, o energía térmica, cuando está presente un gradiente de temperatura, también es la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes, es decir, el calor se conduce mediante la transmisión de energía vibracional de los átomos adyacente, se expresa en Watts por metro-kelvin (W/m·K).

Difusión y ecuación de Boltzmann

Cuando hay un **gradiente de concentración**, los portadores se difunden desde la región más concentrada hacia la menos concentrada.
El flujo se describe por:

$$\vec{j}_n = -D_n \nabla n(\vec{r}); \qquad \vec{j}_p = -D_p \nabla p(\vec{r})$$

donde D es el **coeficiente de difusión**.

La constante de proporcionalidad D_n, D_p se le denomina coeficiente de difusión, ***definida como la facilidad de movimiento de los portadores de carga a través de una unidad de área en un segundo bajo la influencia de un gradiente de unidad.***
Cuando la trayectoria libre media es independiente de la velocidad, la cual es una aproximación aceptable en semiconductores, en donde la dispersión de la red es un proceso dominante, resulta que los coeficientes de difusión de los electrones y de los huecos se puedan expresar como:

$$D_n = \frac{l_n \bar{v}_n}{3}; \quad D_p = \frac{l_p \bar{v}_p}{3}$$

Donde $l_n \; y \; l_p$ son las trayectorias libre medias para electrones y huecos respectivamente y $\bar{v}_n \; y \; \bar{v}_p$ son las velocidades térmicas medias para electrones y huecos respectivamente.

Difusión y ecuación de Boltzmann

La **ecuación de Boltzmann** modela la evolución temporal de la función de distribución de los portadores fuera del equilibrio térmico. Es la base teórica del transporte electrónico.

Si la velocidad de cambio de la función de distribución, debida a las colisiones o a la dispersión, se representa por medio de:

$$\left(\frac{df}{dt}\right)_{col}$$

Entonces, la velocidad total de cambio de la función de distribución, f:

$$\frac{df}{dt} = -\vec{v} \cdot \nabla f - \vec{F} \cdot \nabla_p f + \left(\frac{df}{dt}\right)_{col}$$

Esta expresión es la **ecuación de Boltzmann** .

Si se conoce el campo de fuerza $\vec{F}$ y la razón de cambio de la función de distribución por efecto de las colisiones $\left(\frac{df}{dt}\right)_{col}$, de la ecuación diferencial, en principio, se puede conocer la función de distribución f.

Difusión y ecuación de Boltzmann

La ecuación de Boltzmann se usa comúnmente para analizar las propiedades de un sistema que se encuentra desplazado del estado de equilibrio debido a una fuerza pequeña, por ejemplo: campo eléctrico o gradiente de temperatura, cuando se conoce la función de distribución en equilibrio, f_0.

En estos casos, con frecuencia se supone que el término debido a la colisión (dispersión) tiene la forma:

$$\left(\frac{df}{dt}\right)_{col} = -\frac{f - f_0}{\tau}$$

En donde τ es un parámetro asociado a los procesos de dispersión denominado $tiempo\ de\ relajación$ (tiempo libre medio), la ecuación representa la velocidad a la que la función de distribución tiende a la condición de equilibrio, una vez que se interrumpe la fuerza de perturbación, siendo proporcional, en cualquier tiempo; a la desviación del equilibrio, $f - f_0$.

Consideremos que un campo eléctrico $\vec{E}_0$, origina una corriente en una sustancia metálica uniforme y homogénea, de tal forma que la función de distribución, f, es la misma en todos los puntos del conductor y, por consiguiente $\nabla f = 0$, de la y la fuerza ejercida por el campo es dado por $\vec{F} = -q\vec{E}_0$. Cuando el campo se interrumpe en el tiempo $t = 0$, $\vec{F} = 0$ para $t \geq 0$ y la ecuación de Boltzmann se reduce a:

Difusión y ecuación de Boltzmann

$$\frac{df}{dt} = \left(\frac{df}{dt}\right)_{col} = -\frac{f - f_0}{\tau} \qquad para\ t \geq 0; \text{resolviendo } \frac{f - f_0}{\tau} = f(0)e^{-t/\tau}$$

Siendo $f(0)$ una constante, la función de distribución se aproxima exponencialmente a la función de distribución en equilibrio, f_0, con una constante de tiempo o constante de decaimiento τ, **Tiempo de Relajación.**

La corriente en el circuito disminuye de su valor inicial esencialmente en la misma forma, tendiendo a cero exponencialmente con la constante de tiempo τ.

El tiempo de relajación, $\bar{\tau}$, es por lo tanto definido como el tiempo requerido, en promedio, para que una partícula adquiera una velocidad totalmente aleatoria una vez que se interrumpe la fuente de excitación, campo eléctrico y es dado por medio de:

$$\bar{\tau} = \frac{l\bar{v}m}{3kT} \rightarrow \bar{\tau} = \frac{< v^2\tau(v) >}{< v^2 >}$$

Si el tiempo entre colisiones $\tau(v)$ es independiente de la velocidad de la partícula entonces, el tiempo de relajación, $\bar{\tau} = \tau$.

Difusión y ecuación de Boltzmann

Tomando: $l = \frac{3kT\bar{\tau}}{\bar{v}m}$ y sustituyendo en las constantes de Difusión: $D_n = \frac{l_n \bar{v}_n}{3}$; $D_p = \frac{l_p \bar{v}_p}{3}$

Obtenemos como $D_n = \frac{3kT\bar{\tau}_n \bar{v}_n}{3\bar{v}_n m_n^*} = \frac{kT\bar{\tau}_n}{m_n^*}$ $D_p = \frac{kT\bar{\tau}_p}{m_p^*}$ considerando la masa del electrón libre la masa efectiva de los portadores.

Con la ecuación de la movilidad para electrones, con $\tau = \bar{\tau}_n$ y $m^* = m_n^*$

$$\mu_n = \frac{q\bar{\tau}_n}{m_n^*}$$

Finalmente se obtiene: $D_n = \frac{kT}{q}\mu_n$, $D_p = \frac{kT}{q}\mu_p$

Expresión que se conoce como Relación de Einstein para electrones y huecos respectivamente. Esto muestra cómo el movimiento aleatorio (difusión) y el dirigido (movilidad) están físicamente relacionados.

Transporte con la aproximación del tiempo de relajación

De los mecanismos de dispersión citados, la dispersión por fonones y por impurezas ionizadas dominan en semiconductores.

En esta aproximación se asume que cada tipo de dispersión tiene un tiempo de relajación propio, y que los tiempos se combinan como:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{fonones}} + \frac{1}{\tau_{impurezas}}$$

Esto lleva a una movilidad total:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{fonones}} + \frac{1}{\mu_{impurezas}}$$

que refleja la contribución simultánea de ambos mecanismos.

Transporte con la aproximación del tiempo de relajación

Dispersión por fonones

El electrón interactúa con las vibraciones (fonones) de la red:

- Puede **emitir** o **absorber** un fonón, intercambiando energía y momento.
- La probabilidad de dispersión aumenta con la **temperatura**.
- A altas temperaturas predomina la dispersión por fonones → menor movilidad.

$$\bar{\tau}_L = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \frac{\tau_{0L}}{(m_n^*)^{3/2} k^{1/2} T^{3/2}} \rightarrow \tau_{0L} = \frac{9\pi\hbar^4 M {v_{son}}^2}{4\sqrt{2} C^2 a^3 k}$$

Donde k es la constante de Boltzmann, v_{son} es la velocidad de propagación de la onda sonora longitudinal; a el parámetro de red, M es la masa del átomo y C es la constante de Bloch, aproximadamente proporcional a la temperatura de Debye del cristal (Θ):

$$\theta = \frac{\hbar v_{son}}{k}\left(\frac{6\pi^2 N}{V}\right)$$

$$\mu_{Ln} = \frac{q\bar{\tau}_{Ln}}{m_n^*} = \frac{4q}{3\sqrt{\pi}} \frac{\tau_{0L}}{(m_n^*)^{5/2} k^{1/2} T^{3/2}} \quad \alpha \; T^{-3/2}$$

Donde N es el número de átomos y V es el volumen.

Transporte con la aproximación del tiempo de relajación

Dispersión por impurezas ionizadas

Los iones cargados en el semiconductor generan **campos Coulombianos** que desvían a los portadores.

El proceso es elástico (no hay pérdida de energía).

La **fórmula de Conwell–Weisskopf** describe el tiempo de relajación en este caso.

A bajas temperaturas, este tipo de dispersión es dominante.

$$\bar{\tau}_I = \frac{8\varepsilon^2 (2m^*)^{1/2} (kT)^{3/2}}{\pi^{3/2} Z^2 q^4 N_I \, ln\left[1 + \left(\frac{3\varepsilon kT}{Zq^2 {N_I}^{1/3}}\right)^2\right]}$$

Por lo cual la movilidad de electrones, tomando en cuenta únicamente la dispersión por átomos de impurezas ionizadas es dada por:

$$\mu_I = \frac{q\bar{\tau}_I}{m_n^*} = \frac{8q}{\sqrt{\pi}} \tau_{0I} \frac{(kT)^{3/2}}{m_n^*} \propto \frac{T^{\frac{3}{2}}}{N_I}$$

$$\tau_{0I} = \frac{(2m^*)^{1/2} \varepsilon^2}{\pi Z^2 q^4 N_I \, ln\left[1 + \left(\frac{\varepsilon E}{Zq^2 {N_I}^{1/3}}\right)^2\right]}$$

DEPENDENCIA DE LA μ CON LA CONCENTRACIÓN DE IMPUREZAS Y T

Para μ_L, las vibraciones de la red se incrementan conforme se incrementa la temperatura, dando lugar a un incremento de la probabilidad de dispersión por la red, reduciéndose la movilidad $\mu_L \propto T^{-3/2}$.

Para μ_I, un incremento en la temperatura incrementa la velocidad térmica de los portadores, reduciéndose a su vez el tiempo de permanencia de los portadores en las cercanías de un centro de impureza ionizado. Al reducirse este tiempo, la deflexión del portador llega a ser más pequeño y el efecto de la dispersión es menor, tomando valores más grandes la movilidad, $\mu_I \propto T^{3/2}$.

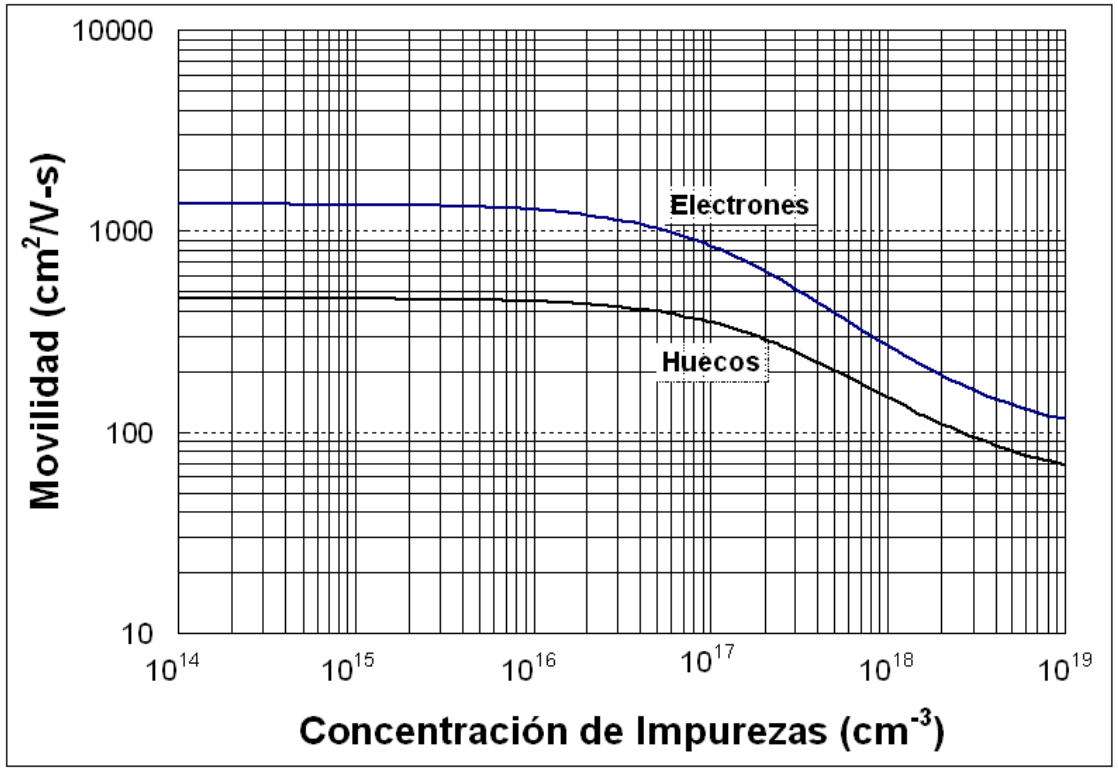
Un incremento en el número de centros ionizados N_I incrementa la probabilidad de dispersión dando lugar a un decremento de la movilidad, $\mu_I \propto \frac{T^{3/2}}{N_I}$.

La movilidad para una concentración de impurezas ionizadas, $N_D^+ + N_A^-$ y temperatura dadas, se obtiene por la combinación de las componentes de movilidad, así:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I}$$

Los valores de la movilidad en función de la temperatura y concentración de impurezas pueden ser obtenidas de datos experimentales o bien cálculos teóricos.

DEPENDENCIA DE LA μ CON LA CONCENTRACIÓN DE IMPUREZAS Y T

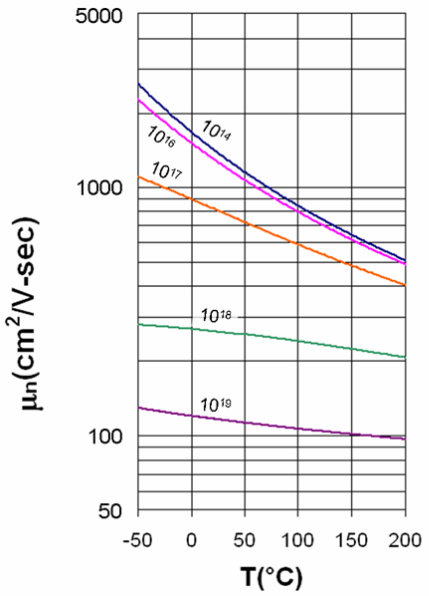


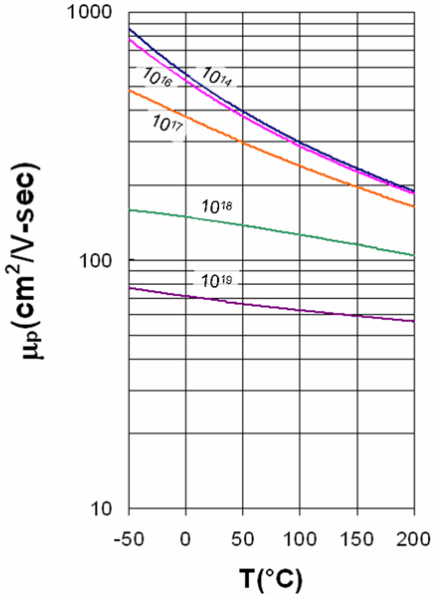
Por otro lado, existen expresiones matemáticas que involucran ajustes empíricos con datos experimentales. Éstas son utilizadas ampliamente para evaluar la movilidad de los portadores en función de la temperatura y concentración total de impurezas, los cuales son válidos sobre un rango normal de impurezas y temperaturas de operación.

La movilidad de los portadores en función de la concentración de impurezas a temperatura ambiente está dada en la Figura, la cual fue generada, para cada tipo de portador de carga, utilizando la relación empírica:

$$\mu = \mu_{min} + \frac{\mu_0}{1 + \left(\frac{N}{N_{ref}}\right)^{\alpha}}$$

DEPENDENCIA DE LA μ CON LA CONCENTRACIÓN DE IMPUREZAS Y T





$$\mu = \mu_{min} + \frac{\mu_0}{1 + \left(\frac{N}{N_{ref}}\right)^{\alpha}}$$

Donde μ es la movilidad, N es la concentración total de impurezas, (N_A + N_D) y las otras cantidades son parámetros de ajuste, los cuales presentan una dependencia con la temperatura de la forma:

$$N_{ref} = N_{ref300}\left(\frac{T}{300}\right)^{n_{ref}} \qquad \mu_{min} = \mu_{min300}\left(\frac{T}{300}\right)^{n_{\mu}}$$

$$\mu_0 = \mu_{0300}\left(\frac{T}{300}\right)^{n_0} \qquad \alpha = \alpha_{300}\left(\frac{T}{300}\right)^{n_{\alpha}}$$

	Prefactores independientes de la temperatura		
Parámetro	*electrones*	*huecos*	*exponente* n_j
$N_{ref}(cm^{-3})$	$1.3 \cdot 10^{17}$	$2.35 \cdot 10^{17}$	2.4
$\mu_{min}(cm^2/Vs)$	92	54.3	-0.57
$\mu_0(cm^2/Vs)$	1268	406.9	-2.33 *electrones*
			-2.23 *huecos*
α	0.91	0.88	-0.146

Efecto de portadores “calientes”

Definición

Los **portadores calientes** son electrones o huecos que adquieren **energías cinéticas mucho mayores** que las que tendrían en equilibrio térmico con la red cristalina.
Esto ocurre principalmente cuando los portadores se mueven en regiones donde existe un **campo eléctrico intenso**, lo que les permite ganar energía entre colisiones con los átomos de la red.

$$E_{cinetica} = \frac{1}{2} m^* v^2 \gg kT$$

donde:

- m^* =masa efectiva del portador
- v= velocidad media
- kT= energía térmica de equilibrio

Cuando esto sucede, los portadores se describen con una **temperatura electrónica efectiva** $T_e > T_L$, donde T_L es la temperatura de la red (fonones).

Efecto de portadores “calientes”

Origen físico del fenómeno

1.En un **campo eléctrico fuerte** (por ejemplo, en el drenaje de un MOSFET corto), los electrones son acelerados.

2.Entre colisiones, ganan energía proporcional a eEl (carga × campo × camino libre medio).

3.Si el campo es suficientemente intenso, los portadores adquieren energía superior a los fonones ópticos del cristal (del orden de 60–120 meV en Si, GaAs).

4.La energía extra provoca:

1. **Dispersión inelástica** con emisión de fonones ópticos.
2. En algunos casos, **inyección en la capa de óxido (Si–SiO_2)**.
3. **Ionización por impacto** (creación de pares electrón-hueco adicionales).

Efecto de portadores “calientes”

El fenómeno se analiza con el **modelo de energía promedio**, considerando dos temperaturas:

$$\frac{3}{2}kT_e = \frac{3}{2}kT_L + eE\lambda$$

y la relajación energética mediante colisiones electrón–fonón:

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{E - E_L}{\tau_E}$$

donde:

- E_L es la energía promedio de equilibrio con la red.
- τ_E es el tiempo de relajación de energía (del orden de picosegundos).

Consecuencias en dispositivos microelectrónicos

Fenómeno	Descripción	Efecto en el dispositivo
Inyección de portadores calientes	Los electrones con alta energía pueden atravesar la barrera de Si–SiO_2 e ingresar al óxido.	Crea trampas de carga en el óxido, modifica el voltaje umbral (V_T), y degrada la transconductancia.
Ionización por impacto	Los electrones calientes impactan con el cristal y generan nuevos pares e^-–h^+.	Aumenta la corriente de sustrato y puede inducir "latch-up" o degradación por avalancha.
Degradación a largo plazo	Acumulación de cargas atrapadas y defectos estructurales.	Disminuye la confiabilidad del MOSFET, cambia la curva ($I_D - V_G$).

Ejemplo: MOSFET de canal corto. Aplicaciones útiles

En el drenaje de un MOSFET moderno (submicrónico):

- El campo eléctrico puede superar 10^5–10^6 V/cm.
- Los electrones pueden alcanzar energías de **2 a 3 eV**.
- Parte de estos electrones se inyectan en el óxido o el sustrato, produciendo:
  - ✓ Corriente de sustrato no deseada.
  - ✓ Trampas de carga en la interfaz Si–SiO_2.
  - ✓ Cambios en V_T y degradación del canal.

Aunque generalmente es un efecto no deseado, los portadores calientes también se aprovechan en:

- **Fotodetectores de alta energía (HEPDs)**.
- **Inyección controlada de carga en memorias EPROM o Flash**.
- **Emisión de luz en dispositivos tipo LED de Si (por recombinación no térmica de portadores calientes).**

Efectos termoeléctricos

Los **efectos termoeléctricos** son fenómenos donde **una diferencia de temperatura genera una fuerza electromotriz** o, inversamente, **una corriente eléctrica produce una diferencia de temperatura**. En los semiconductores, estos efectos se deben a la **dependencia de la energía promedio de los portadores con la temperatura** y a la **variación espacial de la concentración de portadores**.

Efecto	Descripción	Ecuación característica
Seebeck	Una diferencia de temperatura entre dos regiones genera una tensión.	$V = S\Delta T$
Peltier	Al pasar una corriente por la unión de dos materiales, se libera o absorbe calor.	$Q = \Pi I$
Thomson	En un material con gradiente térmico y corriente, se genera o absorbe calor a lo largo del conductor.	$qT = \tau J \nabla T$

donde:

- S: coeficiente Seebeck (V/K)
- Π: coeficiente Peltier (V)
- τ: coeficiente Thomson (V/K)
- J: densidad de corriente
- ∇T: gradiente de temperatura

Efecto Seebeck

Cuando un material semiconductor tiene una diferencia de temperatura ΔT entre dos extremos, los portadores de carga (electrones o huecos) se difunden del lado caliente al frío.
Esto genera un **campo eléctrico interno** y, en consecuencia, una **diferencia de potencial** llamada **fuerza termoeléctrica**.

$$E = -S\,\nabla T$$

$$V = \int S\ dT$$

b) Expresión del coeficiente Seebeck Para un semiconductor tipo n y tipo p:

$$S_n = -\frac{k}{q}\left[\frac{E_C - E_F}{kT} + A_n\right] \qquad S_p = +\frac{k}{q}\left[\frac{E_F - E_V}{kT} + A_p\right]$$

donde:

- A_n, A_p :factores que dependen del mecanismo de dispersión (≈ 1–3).
- El signo de S indica el tipo de portador: negativo (n), positivo (p).

📈 **Interpretación física:**
El gradiente térmico desplaza los portadores desde el lado caliente al frío, generando una FEM opuesta al flujo difusivo — equilibrio entre difusión y campo eléctrico.

Efecto Peltier

Cuando una **corriente eléctrica atraviesa una unión** de dos materiales diferentes (por ejemplo, n y p), se produce una **absorción o liberación de calor** en la interfaz:

$$Q = \Pi\, It$$

donde:

$$\Pi = S\, T$$

📘 En un diodo p–n o una termocupla, el efecto Peltier explica el **enfriamiento en una unión y calentamiento en la otra**, según la dirección de la corriente.

Esta ecuación muestra que el **efecto Peltier y el efecto Seebeck son fenómenos inversos**:

- El efecto Seebeck convierte **calor en electricidad**.
- El efecto Peltier convierte **electricidad en transporte de calor**.

Efecto Thomson

En un único material con gradiente térmico y corriente, existe una **producción de calor volumétrico adicional**:

$$q_T = \tau J \nabla T$$

y se cumple:

$$\tau = T \frac{dS}{dT}$$

📗 En los semiconductores, este efecto es pequeño pero **importante en gradientes térmicos fuertes** o en materiales con alta variación de $S(T)$.

Relación entre los tres efectos (Relaciones de Kelvin)

$$\Pi = S\,T$$

$$\tau = T \frac{dS}{dT}$$

Estas relaciones unifican los tres efectos bajo la **termodinámica del transporte de portadores**.

Aplicaciones en microelectrónica

Aplicación	Efecto involucrado	Descripción
Sensores de temperatura (termopares)	Seebeck	Miden diferencias térmicas con precisión.
Refrigeradores termoeléctricos (Peltier Coolers)	Peltier	Usados para enfriar chips, detectores o láseres.
Generadores termoeléctricos	Seebeck	Transforman calor residual en energía eléctrica.
Caracterización de materiales	Seebeck/Thomson	Determinan tipo de portador y movilidad.

Figura de mérito termoeléctrica

La eficiencia de un material termoeléctrico se expresa mediante el parámetro:

$$ZT = \frac{S^2 \sigma T}{\kappa}$$

donde:

- S: coeficiente Seebeck
- σ: conductividad eléctrica
- κ: conductividad térmica total
- T: temperatura absoluta

👉 Un **ZT alto (>1)** indica un **buen material termoeléctrico** (como Bi_2Te_3, PbTe, SiGe, etc.).

Ecuaciones para la densidad de corriente

Si se consideran ambos fenómenos de presencia de un campo eléctrico débil y de distribución espacial de la concentración de portadores en un semiconductor, la densidad de corriente será la suma de las densidades de corriente aportadas por cada efecto.

Para la corriente de electrones: $J_n = q \times \mu_n \times n \times \varepsilon + q \times D_n \times \frac{dn}{dx}$

Para la corriente de huecos: $J_p = q \times \mu_p \times p \times \varepsilon - q \times D_p \times \frac{dp}{dx}$

Y en consecuencia la densidad de corriente de conducción será: $J_{cond} = J_n + J_p$

Estas tres expresiones son muy importantes y constituyen las llamadas *ecuaciones de la densidad de corriente* y describen la conducción eléctrica en los dispositivos semiconductores en condiciones de campo eléctrico débil. Bajo condiciones de campo eléctrico elevado, el término $v_n = \mu_n \times \varepsilon$ debe ser reemplazado por la velocidad de saturación.

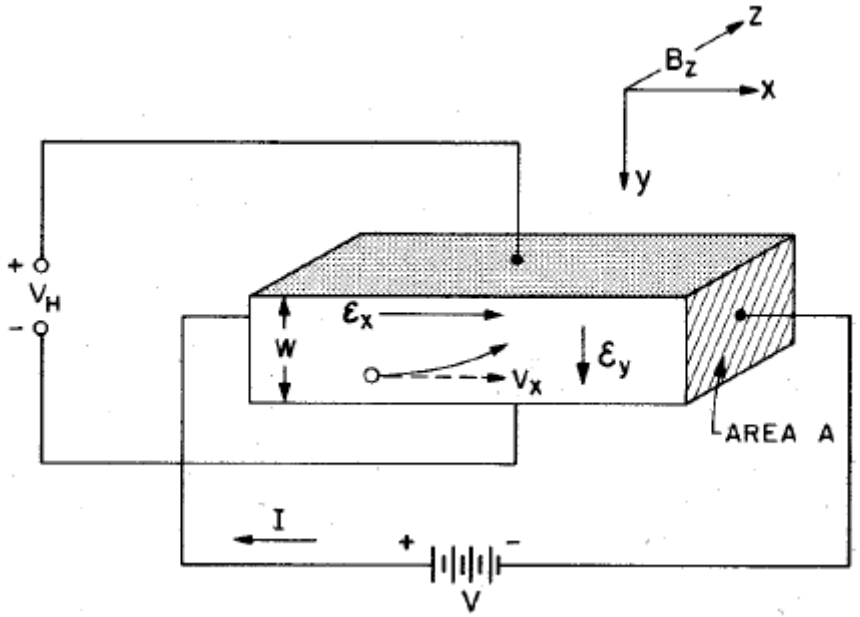
Efectos Galvano magnéticos

Los **efectos galvanomagnéticos** son fenómenos en los que la **presencia de un campo magnético modifica el movimiento de los portadores de carga**, generando nuevas componentes de voltaje o cambiando la resistencia del material.
Estos efectos son consecuencia directa de la **fuerza de Lorentz** sobre los electrones y huecos en movimiento:

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right)$$

donde:

- q: carga del portador
- $\vec{E}$:campo eléctrico
- $\vec{B}$:campo magnético
- $\vec{v}$:velocidad del portador



$$qE_y = qv_xB_z \rightarrow E_y = v_xB_z$$

Una vez que se cumpla esta igualdad no habrá fuerza neta en la dirección y por los portadores ya que son arrastrados en la dirección x

Efectos Galvano magnéticos

Efecto	Descripción	Relación característica
Efecto Hall	Un campo magnético perpendicular a la corriente genera una diferencia de potencial transversal.	$V_H = E_y W = \frac{IB}{qnW}$
Magnetorresistencia	La resistencia del material cambia con la magnitud del campo magnético.	$\frac{\Delta R}{R} = f(B)$
Efecto Nernst–Ettingshausen	Un gradiente térmico y un campo magnético generan un campo eléctrico transversal.	$E_y = Q_{NE} B \nabla T$
Efecto Righi–Leduc	Un gradiente térmico produce un flujo de calor perpendicular bajo campo magnético.	$q_y = Q_{RL} B \nabla T$

Efecto Hall

Cuando un **campo magnético** B se aplica perpendicularmente a una **corriente** I, los portadores son desviados lateralmente, generando una **diferencia de potencial transversal (VH con W=d, d es espesor de la capa)**.

$$V_H = \frac{IB}{qnd} \rightarrow \frac{V_H}{d} = \frac{IB}{qnd^2} \rightarrow E_H = \left(\frac{1}{qn}\right)\left(\frac{I}{d^2}\right)B$$

$$E_H = R_H JB$$

donde:

- $R_H = \pm\left(\frac{1}{qp,n}\right)$:constante de Hall

b) Aplicaciones

- Determinación del **tipo de portador** (signo de V_H :negativo para n, positivo para p).
- Medición de la **concentración de portadores** no p.
- Sensor Hall para medir **intensidad de campo magnético** o **corriente**.

Magnetoresistencia

La **resistencia de un semiconductor cambia** al aplicar un campo magnético, debido a que la trayectoria de los portadores se curva (efecto Lorentz), aumentando su recorrido efectivo entre colisiones.

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \mu^2 B^2 \quad \text{(un solo portador)}$$

donde:

- μ: movilidad del portador
- B: campo magnético

📘 En materiales con alta movilidad (como GaAs o InSb), este efecto puede ser **muy pronunciado**, y se aprovecha en **sensores magnetorresistivos y memorias MRAM**.

Magnetoresistencia

En materiales con dos tipos de portadores (n y p)

Para semiconductores con **electrones y huecos**, la relación es más compleja:

$$R(B) = \frac{1}{q}\,\frac{(n\mu_n + p\mu_p) + (n\mu_n\mu_p^2 + p\mu_p\mu_n^2)B^2}{(n\mu_n + p\mu_p)^2 + (n-p)^2\mu_n^2\mu_p^2B^2}$$

donde:

- n, p= concentraciones de electrones y huecos,
- μ_n, μ_p =movilidades respectivas.

Esta ecuación describe el comportamiento más realista en semiconductores **intrínsecos o compensados**.

Efecto Nernst–Ettingshausen

Ocurre cuando un **gradiente de temperatura** y un **campo magnético** se aplican simultáneamente, generando una **fuerza electromotriz transversal**.

$$E_y = Q_{NE} B \nabla T$$

donde Q_{NE} es el **coeficiente Nernst–Ettingshausen**.

📗 Este efecto combina transporte térmico (termoeléctrico) y magnético, y se usa para caracterizar materiales con portadores de alta movilidad.

Efecto Righi–Leduc

Es el **análogo térmico del efecto Hall**:
Un gradiente de temperatura en presencia de un campo magnético produce un flujo de calor transversal.

$$q_y = Q_{RL} B \nabla T$$

Es importante en el estudio del transporte de calor en semiconductores y materiales magneto-térmicos.

Aplicación	Efecto	Uso
Sensor Hall	Hall	Medición de corriente o campo magnético.
MRAM y GMR	Magnetorresistencia	Almacenamiento no volátil.
Caracterización de materiales	Hall y Magnetorresistencia	Determinación de tipo y densidad de portadores.
Dispositivos termo-magnéticos	Nernst / Righi–Leduc	Sensado térmico y energía termo-magnética.



FIN
TEMA V